2025학년도 2학기 캡스톤디자인챔피언스리그

VISION AI (OCR·YOLO) 기반 소비기한 및 재고 관리 앱

지도교수 박재홍 교수

팀명 비전일레븐

팀원 (빅데이터응용학과) 김형민,
(경영학과) 박경서, 이범수, 조성지

주제 선정 배경

❶ 소비기한을 고려하지 않는 편의점 재고 관리의 문제점

편의점 재고 관리는 점포 수익성과 직결되는 핵심 운영 요소이나, 소비기한 정보가 시스템적으로 관리되지 못하는 구조적 한계로 인해 반복적인 폐기 손실이 발생하고 있다. 세븐일레븐 동대문구 89개 점포(2023~2024년) 데이터를 분석한 결과, 점포당 월평균 약 234개의 폐기 상품이 지속적으로 발생했으며, 이는 단기적 변동이 아닌 구조적 손실임을 확인하였다.

현재 다수의 상품은 소비기한 정보가 바코드에 포함되지 않아, 점포 운영자는 수기 확인·기억에 의존한 관리를 수행하고 있다. 이로 인해 소비기한 경과 상품의 오판매, 폐기 시점 지연, 과태료 리스크 등 재무·비재무적 손실이 동시에 발생한다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 소비기한을 '재고 의사결정의 핵심 변수'로 전환함으로써 구조적으로 해결하고자 한다.

❷ 소비기한 인식 자동화 및 데이터 기반 재고 관리 방법론의 필요성

소비기한을 자동으로 인식·기록·연동할 수 있는 관리 체계를 구축함으로써, 수기 입력에 기반한 기존 운영 방식에서 발생하는 인지 및 폐기 비용 부담과 관리 편차를 축소하고, 소비기한 경과 제품의 진열·판매 가능성을 사전적으로 차단할 수 있는 기반을 확보한다. 객체인식기술과 OCR 기술을 활용하여 한 번의 사진 촬영으로 소비기한 인식 및 재고 파악 후 소비기한 데이터를 기록하여 기록의 번거로움과 누락의 위험성 등 재고 관리의 불확실성을 완화하고자 한다.

❸ 소비기한 임박 재고 대상 최적 프로모션 제공의 중요성

소비기한 임박 상품에 대한 식별 결과를 운영 의사결정에 활용할 수 있도록, 해당 정보를 가격 조정·판매 전략·프로모션 여부에 체계적으로 연계하는 관리 절차를 마련한다. 이를 통해 폐기 발생을 단순한 사후 처리 대상이 아닌 조정 가능한 운영 변수로 전환해, 재고 운영의 효율성을 향상시키고 손실 누적을 완화한다. 머신러닝 기반의 최적 프로모션을 도출하여 경험□직관 중심의 재고 운영을 AI 기반 정량적 의사결정 구조로 전환하며 최적 프로모션 추천 및 앱 알림을 통해 소비기한 임박 상품의 판매량을 극대화하고자 한다.

프로젝트 수행 내용

❶ 소비기한 인식 파이프라인 설계

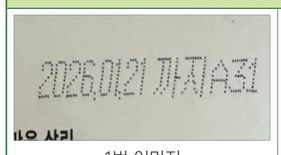
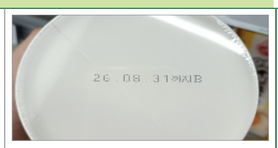
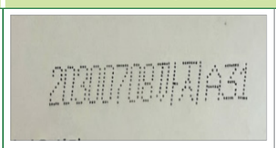
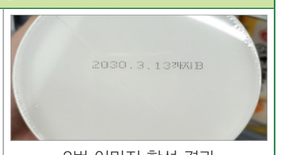
본 파이프라인은 실제 점포 환경에서 촬영된 상품 이미지를 입력으로 하여, 소비기한이 인쇄된 영역의 탐지, 문자 인식, 후처리 규칙 적용까지의 일련의 절차를 체계화한 소비기한 인식 End-to-End 구조로 설계되었다.

한국형 데이터셋 구축	Nano Banana 합성이미지	Full Detection	일/월/년 Token Full Detection	OCR (문자 인식)	후처리 규칙
실제 편의점 상품의 다양한 포장 구조, 폰트	특수한 소비기한 패턴 학습을 위한 Nano Banana기반 Inpainting 합성 이미지 900장을 추가 생성	상품 이미지 전체에서 소비기한 포함된 영역을 1차적으로 탐지	Full 영역 기준으로 날짜 관련 서브 영역을 정밀 탐지하고, 해당 영역 내에서 연·월·일 단위 토큰을 분리·분류	각 토큰을 TrOCR 기반으로 문자 단위로 인식	숫자 조합 규칙, 2자리 연도 해석, 다중 날짜 중 최근일 선택등을 통해 최종 소비 기한 문자열 출력

▲ 그림 1. 소비기한 인식 전체 파이프라인 구조 도식

1-1) 한국형 소비기한 데이터셋 구축

- 국내 편의점 상품의 Dot-matrix 폰트, 불균일한 인쇄 품질, 조명 반사 특성을 반영하기 위해 실제 매장 촬영 데이터 및 우수 품질 웹 이미지를 기반으로 한국형 소비기한 데이터셋을 구축하였다. 희소한 패턴 보완을 위해 Nano Banana 모델을 활용한 AI Inpainting 기반 합성 이미지 900장을 추가 생성하여 모델 일반화 성능을 강화하였다.

실제 촬영 이미지 예시		나노바나나 합성 이미지 예시	
			
1번 이미지	2번 이미지	1번 이미지 합성 결과	2번 이미지 합성 결과

▲ 표 1. 실제 촬영 이미지와 합성 이미지 예시 비교

1-2) 소비기한 Detection 구조 고도화

- 소비기한 탐지 단계에서는 객체 탐지 (Object Detection)를 이용하여 소비기한 인쇄 영역을 식별하는 구조를 구축하였다. 실제 점포 환경 적용성을 고려하여 경량·고속·소형 문자 탐지에 강한 YOLOv11을 채택하였다. 소비기한이 포함된 전체 인쇄 영역을 'Full' 클래스으로 정의하고 Full Detection 구조를 통해 오탐지를 구조적으로 차단하였다. 날짜 관련 서브 영역(Date Block)을 세밀하게 탐지한 뒤, 연·월·일 단위 토큰을 분리·분류하는 단계적 탐지 구조를 적용하였다. 토큰 라벨링은 날짜 포맷이나 위치가 아닌 의미 기반(Y4, ENG_MON, NUM2)으로 정의하여, 다양한 날짜 표기 방식에서도 일관된 인식이 가능하도록 설계하였다.

1-3) 문자 인식(OCR) 파이프라인 재설계

- 문자 인식 단계에서는 기존 패치 기반 OCR 대신 Transformer 기반 TrOCR을 적용하여, OCR을 이미지-문자열 생성 문제로 접근해 짧은 날짜 문자열을 시퀀스 생성 문제로 인식하고 문맥 기반으로 문자를 예측하도록 설계하여 안정적인 인식 성능을 확보하였다. TrOCR모델을 기반으로 선행 연구 토큰 이미지 데이터 약 45만 장과 한국형 소비기한 토큰 데이터(Y4, ENG_MON,NUM2) 13,253장을 활용해 파인튜닝한 결과, 기존 성능 대비 약 83.2% 인식 성능 개선을 달성하였다.

1-4) 후처리 규칙 기반 소비기한 도출

- 인식된 연·월·일 토큰을 조합하기 위해, 2자리 연도 해석, 다중 날짜 인식 시 우선순위 결정, 숫자 조합 규칙 등 후처리(Post-processing) 규칙을 적용하였다. 이를 통해 단순 OCR 결과가 아닌, 점포 운영에 바로 활용 가능한 단일 소비기한 정보로 변환하였다.

❷ 소비기한 기반 프로모션 추천

소비기한 인식 기능을 통해 경영주는 각 상품의 소비기한을 명확히 파악할 수 있게 되지만, 판매가 부진하고 소비기한이 임박한 재고를 어떻게 처리해야 하는지에 대한 의사결정 문제가 새롭게 발생했다. 이에 본 프로젝트는 소비기한 임박 상품별로 최적의 프로모션 강도를 추천하는 데이터 기반 의사결정 구조를 설계하여 소비 임박 재고의 판매량 증진에 더해 프로모션 도입 전략을 제안하고자 했다.

2-1) 프로모션 효과 분석을 위한 학습 데이터 구성

- 프로모션 추천을 위해, 먼저 프로모션 유형을 할인율로 정량화(예: 1+1 프로모션은 50%, 2+1 프로모션은 33% 할인율로 정의)하였다. 이후 영수증 데이터와 프로모션 데이터를 결합해, 프로모션 전·후 판매량을 비교할 수 있는 학습 데이터를 구성하였다. 증정 수량이 영수증에 기록되지 않아 발생하는 판매 수량 왜곡 문제를 해결하기 위해 프로모션 유형의 앞 숫자(N)를 활용해 구매수량을 N으로 나눈 몫을 증정수량으로 계산하고, 이를 구매수량에 더하는 방식으로 프로모션 기반 실제 판매량 복원 로직을 설계하였다. 교차 증정과 단일 상품 증정의 경우를 구분해 각각 다른 계산식을 적용하였다.

2-2) 학습 데이터 필터링 및 시계열 구성

- 모델 학습의 유효성을 확보하기 위해, 폐기가 자주 발생하는 상품군으로 대상을 한정하고, 월별 1회 이상 판매 이력이 있는 점포-상품 조합만을 선별하였다. 또한 프로모션 기간과 비프로모션 기간이 충분히 존재하는 점포만을 선택하여, 2023년부터 2024년까지의 연속적인 시계열 데이터를 구성하였다. 이 과정에서 프로모션 효과를 정확히 판단하기 어려운 데이터 및 이상치 상품을 제거해 모델의 안정성을 확보하였다.

2-3) 프로모션 효과 학습

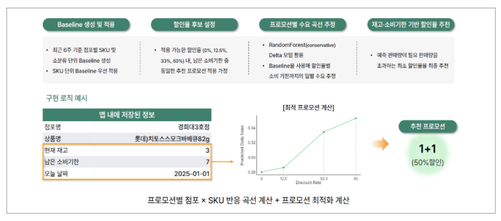
- 모델링 단계에서는 동일한 독립변수를 기반으로 절대 판매량을 예측하는 Standard 구조와, 비프로모션 시점을 기준으로 한 판매량 변화(Delta)를 예측하는 구조를 비교하였다. Delta 구조는 상품 고유 수요 수준을 기준선으로 설정하고, 할인율 및 가격 변화에 따른 순수한 프로모션 반응을 분리하여 학습할 수 있도록 설계하였다.
- LightGBM, Gradient Boosting, RandomForest 등 다양한 머신러닝 기법을 적용하여 두 구조 각각에 총 10개의 모델을 구축하였으며, 예측 대상의 차이에 따른 성능 편차를 검증하였다. 그 결과 RandomForest 기반 Conservative Delta 모델이 고할인 구간에서도 가장 안정적인 성능을 보였다.

구분 / 변수명	설명 변수(x)											결과 변수(y)
Standard 모델	discount_delta	price_delta	discount_rate	price	weekday	week_of_year	item_md_code	item_sm_code	store_code	item_code	promo_type	sales (절대 판매량)
Delta 모델												delta_sales (판매량 변화)
변수 설명	할인율 차이	가격 차이	할인율	가격	요일	1년 중 몇주차	상품 중분류	상품 소분류	점포 코드	상품 코드	프로모션 종류	예측 대상 상이

▲ 표 2. Standard / Delta 모델 Feature Set 및 결과 변수 요약

2-4) 모델 평가 방법

- 모델 평가는 단순 예측 오차 비교에 그치지 않고, 고프로모션 구간에서의 안정성을 중심으로 수행하였다. 고할인·고프로모션 시점이 점포 운영 비용과 수익 구조의 변동성을 가장 크게 유발하는 구간으로, 예측 실패 시 재고 과잉·조기 소진·추가 발주 지연 등 경영 리스크로 직접 연결되기 때문이다.
- 따라서 할인 강도에 따른 판매 반응의 균형성을 측정하는 Elasticity Index(EI), 고할인 구간 RMSE, 상위 5% 오차를 나타내는 P95 Error를 주요 평가 지표로 채택하여 불필요한 고할인을 방지하는 보수적 추천 구조를 구현하였다.



프로젝트 수행 결과

❶ 소비기한 인식 기능 성능 결과

1-1) Detection 성능

- 소비기한 인식 파이프라인에서 Full Detection 구조와 의미 기반 토큰 Detection 구조를 도입한 결과, 소비기한과 무관한 외부 문자열(코드, 문양, 포장 라인 등)에 대한 오탐지가 구조적으로 감소하였고 해당 구조가 한국형 소비기한 표기 환경에 효과적으로 작동함을 확인하였다. Full Detection 도입 전후를 비교한 결과, 탐지 성능은 다음과 같은 수준을 보였다.

mAP@50		mAP@50-95	
Full Detection 도입 전	Full Detection 도입 후	Full Detection 도입 전	Full Detection 도입 후
0.984	0.991	0.754	0.789

▲ 표 3. 소비기한 영역 검출 성능(mAP) 변화 (도입 전·후 비교)

- 이후 Full 영역 내부에서 날짜 관련 서브 영역(Date Block)과 연·월·일(Token) 단위 Detection을 수행하고, 날짜 포맷이나 위치가 아닌 의미 기반(Y4, ENG_MON, NUM2) 라벨링 방식을 적용하였다. 그 결과 토큰 Detection 역시 높은 안정성을 확보하였다.

mAP@50		mAP@50-95	
의미 기반 라벨링 도입 전	의미 기반 라벨링 도입 후	의미 기반 라벨링 도입 전	의미 기반 라벨링 도입 후
0.906	0.993	0.848	0.927

▲ 표 4. 의미 기반 라벨링 Token Detection 성능(mAP) 변화 (도입 전·후 비교)

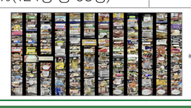
1-2) OCR 인식 성능

- 소비기한 문자 인식 단계에서는 기존 패치 기반 범용 OCR 대신, Transformer 기반 TrOCR 모델을 적용하고 한국형 소비기한 데이터셋을 활용한 파인튜닝을 진행한 결과 선행 연구 모델 대비 약 32%정도의 인식 성공률을 보였다.

1-3) 전체 파이프라인 소비기한 탐지 및 인식 성능

- 실제 점포 환경에서 촬영한 이미지 124장을 기준으로 소비기한 인식 정확도는 약 96% 수준을 기록하였다. 기존 범용 OCR 모델로는 안정적인 인식이 어려웠던 환경에서, 본 프로젝트의 소비기한 인식 파이프라인이 실사용 가능한 수준으로 구현되었음을 보여주는 결과이다.

선행연구 모델 정확도	프로젝트 제안 모델 정확도
52.42%(124장 중 63장)	96% (124장 중 120장)



* 실제 점포에서 촬영한 테스트 이미지 124장

▲ 표 5. 선행연구 모델 대비 제안 모델의 소비기한 인식 정확도 비교

❷ 소비기한 기반 프로모션 추천 성과

2-1) 프로모션 추천 모델 성능 및 최종 선정

- 프로모션 추천에서 단순 예측 오차 기준에서도 Delta 모델이 전반적으로 더 안정적인 성능을 보였으며, 고프로모션 구간을 중심으로 한 추가 평가에서도 할인율 변화에 따른 판매 반응이 특정 구간에 편중되지 않고 Elasticity Index(EI)가 균형적으로 분포하는 특성을 보였다. 또한 고할인 구간의 RMSE 및 P95 Error 역시 Delta 구조가 더 낮은 수준을 유지하여, 실제 운영 환경에서 과도한 할인 의사결정에 따른 리스크를 상대적으로 억제하는 효과가 확인되었다.

Model	Standard	Delta
LightGBM(huber)	1.0866	1.0817
GradientBoosting(huber)	1.3510	1.0892
GradientBoosting(quantile)	1.5226	1.1573
RandomForest(adaptive)	1.1966	1.0541
RandomForest(conservative)	1.1830	1.0445

▲ 표 6. 5가지 학습 방법을 적용한 Standard와 Delta 구조의 RMSE

2-2) 프로모션 추천 구현 로직

- 프로모션 추천은 실제 점포 운영에서 바로 활용 가능한 의사결정 로직으로 구현되었으며 데이터 부족으로 인한 추천 오류를 최소화하였다. 이를 통해 필요 이상으로 높은 할인율 적용을 방지하고, 폐기 위험을 줄이면서도 매출 손실을 최소화하는 보수적(conservative) 추천 구조를 구현하였다.

2-3) 장기 매출 효과 검증 결과

- 과거 판매 데이터를 시뮬레이션 환경으로 설정하고 Fitted Q Evaluation(FQE) 기반 장기 성과 평가를 수행하였다. 과거 로그 데이터를 기준으로 각 모델이 추천한 할인율을 적용했을 경우, 시간에 따른 누적 매출 성과를 비교하였다.
- 그 결과, RandomForest 기반 Delta 모델은 다른 Delta 모델 평균 대비 약 2.65% 높은 장기 매출 성과를 보였다. 이를 매출액 기준으로 환산한 결과, 한 점포 기준 일 평균 약 2.6만 원, 월 기준 약 80만 원 수준의 추가 매출 효과가 발생하는 것으로 추정되었다. 이는 일괄적으로 동일 프로모션을 적용하는 방식 대비 약 7.3% 높은 매출 성과에 해당하며 보수적 운영 조건 하에서도 유의미한 성과를 확보할 수 있는 것으로 나타났다.

❸ 앱 구현 성과

소비기한 인식부터 폐기 처리까지 운영 흐름을 통합한 모바일 앱을 구현하였다.

- 주요 기능 4가지 : 소비기한 자동 등록 (OCR) / 소비기한 임박 D-day 알림/ 소비기한 캘린더 및 임박 상품 리스트/ 소비기한·재고량 기반 최적 프로모션 추천
- 경영주가 상품의 바코드 사진을 찍으면 상품명이 자동으로 등록된다. 상품의 소비기한 이미지를 찍으면 자동 입력되며, 이를 바탕으로 대시보드 및 캘린더의 형태로 앱 내에서 소비기한 임박 상품을 실시간 확인할 수 있다. 또한 소비기한이 임박한 상품에 대한 프로모션 추천을 제공하며 소비기한 D-day 당일 알림이 오면 상품을 폐기 처리하는 프로세스로 이어진다.

결론 및 시사점

❶ 기대효과 및 활용 방안

- 본 프로젝트는 소비기한 인식 자동화와 데이터 기반 할인 의사결정이 실제 점포 운영 성과로 연결될 수 있음을 실증하였다. 또한 소비기한을 재고 관리의 보조 정보가 아닌 핵심 의사결정 변수로 전환함으로써, 폐기 손실을 구조적으로 완화할 수 있음을 확인하였다.
- 개발된 소비기한 관리 앱은 편의점 경영주의 재고 관리 부담을 완화하고, 소비기한 경과 상품으로 인한 경제적 손실 감소에 기여할 것으로 기대된다. 기존 수기 기록 과정에서 발생하던 누락과 오류를 최소화할 수 있으며, 소비기한이 지난 제품의 오판매로 인해 발생할 수 있는 과태료 위험과 신뢰도 하락 문제를 완화한다. 또한 D-day 알림 기능을 통해 폐기 시점을 체계적으로 관리함으로 불필요한 폐기량을 줄여 재고 운영 효율을 개선할 수 있다.
- 향후 본 결과물은 개별 점포 단위 소비기한 관리 도구를 넘어, 본사 차원에서 카테고리별 폐기 패턴과 할인 전략 수립을 지원하는 의사결정 플랫폼으로 확장될 가능성이 있다. 점포·상품 단위 데이터가 축적될 경우, 소비기한을 고려한 보다 정교한 재고 및 가격 전략 수립이 가능할 것으로 기대된다.

❷ 결론 및 제언

- 본 프로젝트는 폐기 및 소비기한 관리 문제에 대한 선행 분석을 기반으로, 소비기한 인식 자동화와 데이터 기반 할인 정책 분석을 구현·적용하였으며 이러한 결과는 소비기한 관리와 판매 효율 개선이 구조적으로 연계 가능한 영역임을 시사한다. 다만 실제 운영 환경과 데이터 구조의 제약으로 인해 다음과 같은 한계가 존재한다.
- 첫째, 교차 증정·단일 증정 등 다양한 프로모션 유형이 존재함에도, 본 연구는 할인율 중심 분석에 머물러 일부 유형을 충분히 반영하지 못했다. 향후에는 프로모션 유형을 구분할 수 있는 기준 변수를 도입해 분석 범위를 확장할 필요가 있다. 둘째, 프로모션 이력이 부족한 상품의 경우 개별 단위 분석이 어려워, 유사 상품군 데이터를 보조적으로 활용하였다. 데이터 축적이 이루어질 경우 상품별 특성을 반영한 미시적 분석 구조가 요구된다. 셋째, 소비기한 인식 과정에서 특정 숫자 패턴의 OCR 정확도에 제한이 확인되었으며, 실제 점포 촬영 데이터를 활용한 재학습 및 도메인 적응이 성능 개선의 핵심 과제가 된다.
- 이러한 결과는 제약적 환경 속에서도 소비기한 기반 의사결정의 실효성을 확인했다는 점에서 의미가 있으며, 향후 데이터 축적·모델 고도화가 병행될 경우 소비기한을 고려한 정교한 재고·할인 전략으로의 확장 가능성을 제기한다.

경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY